

深度学习问题与证据练习详解

练习一 任务与信息

一次样本是一次合成校准记录，输入为旋钮位置 x ，目标为屏幕读数 y 。预测时点在旋钮确定之后、屏幕答案出现之前。训练表中的旧答案可以帮助形成规则，但本次待预测记录的答案不能成为输入。

若“屏幕读数副本”只有在屏幕答案出现后才生成，就不满足预测时点的信息可用条件。即使模型据此零误差，也只是把未来答案抄回去。修正方法是删除这一输入或重新定义一个确实在答案之后进行的任务；后者不能继续称为提前预测。输入字段的名字普通，并不保证它没有泄漏。

练习二 逐行训练误差

当偏移量为2时，预测是4、6、8、10、12，真实值是3、5、8、9、11。相减得到1、1、0、1、1，绝对值不变。总和为4，除以5得到0.8读数单位。

规则B对五个已见输入分别返回3、5、8、9、11，五个误差均为0，训练 MAE 为0。可以据此说“在参与构造规则的这五条记录上，B比这个偏移量为2的A误差小”。不能据此说“B在所有未来输入上更好”，因为未命中时返回0的行为尚未被这五条记录测试。

偏移量1的A训练误差为0.2，仍比B大。学习的目标通常涉及未见资料；如果一份评价只检查参与构造模型的资料，它缺少了直接检验延伸能力的部分。这个逻辑不需要知道模型是否为神经网络。

练习三 改为训练均值的后备规则

五个训练标签之和为 $3 + 5 + 8 + 9 + 11 = 36$ ，平均为 $36 \div 5 = 7.2$ 。改动后的B仍对已见输入返回原答案，未见输入统一返回7.2。四个测试点全部未命中，所以预测是7.2、7.2、7.2、7.2。

逐行核对：真实值4时误差为3.2；真实值6时误差为1.2；真实值8时误差为0.8；真实值10时误差为2.8。四条预测都是同一个7.2，但误差并不相同。

误差总和为8，平均为2。它优于原来后备值为0时的7，说明未命中处理确实重要，但仍不能从训练零误差推断新输入表现。两条B规则训练成绩相同，测试成绩不同，反而更直接地展示了训练成绩未包含的信息。

如果这项改动是在看过测试结果后提出，就属于利用测试反馈进行方法开发。可以如实报告探索结果，但不能把同一份测试继续当成完全未参与开发的最终检查。若研究要作正式比较，需要新的冻结协议和适当独立的评价资料。

练习四 测试反馈参与了开发

问题不在于候选1.5一定会胜出，而在于候选集合的调整已经参考测试反馈。独立性取决于实际信息流，不能只根据“最后最优参数有没有改变”判断。

较诚实的做法是保留原有冻结结果，另记探索性修改及其依据；把已看过的测试当作开发反馈，并在下一轮方案冻结后使用新的合适评价集。如果无法得到新资料，就明确承认当前分数可能带有选择偏差，不制造“最终盲测”标签。公开教学例子本来就只能练流程，不能补造未知数据的事实。

练习五 改变关系的压力测试

冻结A使用 $2x + 1$ 。压力测试设定真实关系 $3x + 1$ 。逐行相减即可，不需要预先学习代数化简：

输入	新标签	冻结预测	绝对误差
1.5	5.5	4	1.5
2.5	8.5	6	2.5
3.5	11.5	8	3.5
4.5	14.5	10	4.5

误差总和12，平均 $12 \div 4 = 3$ 。这表明原测试的零误差依赖于被检查的关系和输入。反例是教学设定，支持“原证据不能保证任意变化后仍可靠”这个逻辑判断，不证明现实某台设备将恰好发生这种变化。

练习六 抵消与空集合

取两次真实值均为8，预测分别为7和9。带符号误差为-1与1，总和0，平均0。绝对误差均为1，总和2，平均1。前一个平均只说明这两次高低偏差抵消，不说明预测完美。

空数据没有可均分的记录，平均式会要求用0作除数。报0会把“完全没有评价证据”与“检查过且全部正确”混淆。程序应明确返回未定义的状态或抛出解释清楚的错误；本课程选择抛出 `ValueError`。

练习七 有范围的结论

证据支持：“对于这四个公开的合成测试输入，按预先列出的规则计算，A的平均绝对误差为0，原始查表B为7；这演示了训练零误差不必带来新输入低误差。”

证据尚不支持：“A对任意设备和任意旋钮位置都可靠”或“所有复杂模型都比简单模型差”。没有相关输入、设备、模型与重复实验，不能把它们藏进已有四点的结果里。写清范围是结论的一部分，而非为了谨慎额外附上的装饰。